

Apellido	Nombre	Legajo	Corrigió
Ejercicio 1:	Ejercicio 2:	Ejercicio 3:	Total:

Ejercicio 1 (5 puntos).

Defina una clase **ParcialArboles** que contenga el siguiente método:

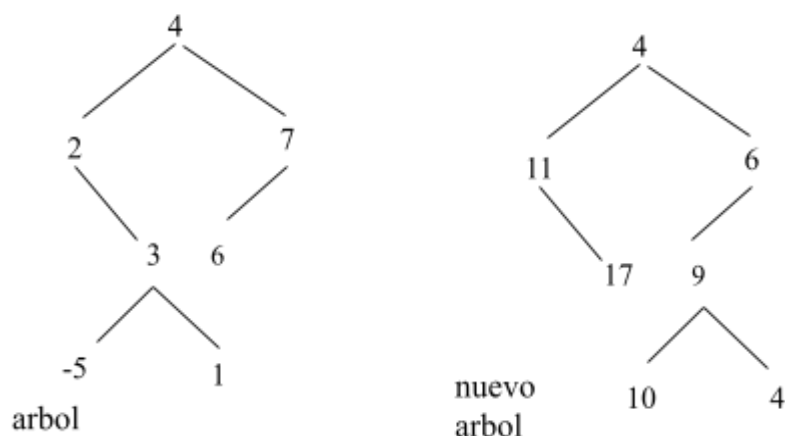
```
public BinaryTree<Integer> espejadoAcumulado(BinaryTree<Integer> arbol)
```

Este método recibe un árbol binario de enteros (arbol) y debe devolver un nuevo árbol binario con las siguientes características:

1. El árbol devuelto debe tener **estructura espejada** respecto del original. Es decir, donde el árbol original tiene un subárbol izquierdo, el nuevo lo tendrá en la derecha, y viceversa.
2. En cada nodo del árbol nuevo se debe guardar el valor acumulado desde la raíz del árbol original hasta el nodo correspondiente, incluyendo el valor de ese mismo nodo.

Importante: No modificar el árbol original.

Ejemplo

**Cálculo acumulado por nodo**

- Nodo 4 $\rightarrow 4$
- Nodo 7 $\rightarrow 4 + 7 = 11$
- Nodo 2 $\rightarrow 4 + 2 = 6$
- Nodo 3 $\rightarrow 4 + 2 + 3 = 9$
- Nodo 6 $\rightarrow 4 + 7 + 6 = 17$
- Nodo -5 $\rightarrow 4 + 2 + 3 + (-5) = 4$
- Nodo 1 $\rightarrow 4 + 2 + 3 + 1 = 10$

Tenga en cuenta que:

1. No puede agregar variables de instancia ni de clase a la clase **ParcialArboles**.
2. Debe respetar la clase y la firma del método indicado.
3. Puede definir todos los métodos y variables locales que considere necesarios.
4. Todo método que no esté definido en la sinopsis de clases debe ser implementado.

Ejercicio 2 (2 puntos)

a.- ¿Cuál es la expresión infija de la siguiente expresión postfija: $A B + C * D E F G - * / -$

- (a) $(A + B) * C - (D / E) * (F - G)$
- (b) $(A + B * C) - D / (E * (F - G))$
- (c) $(A + B) * C - D / (E * (F - G))$
- (d) $(A + B * C - D) / (E * (F - G))$

b. Si un árbol general de **grado k y altura h** tiene todas sus hojas en el nivel h, ¿cuál de las siguientes sentencias es verdadera?

- (a) Es un árbol completo
- (b) Es un árbol lleno
- (c) No se puede afirmar que sea lleno ni completo
- (d) La cantidad de hojas es k^{h+1}

c.- ¿Cuáles son las cantidades máximas y mínimas de un árbol binario de altura 5?

- (a) 63 y 6 respectivamente
- (b) 64 y 5 respectivamente
- (c) 32 y 6 respectivamente
- (d) 31 y 5 respectivamente

d.- Si los recorridos preorden e inorden de un árbol binario son A, B, C, E, H, F, D, G y E, H, C, F, B, G, D, A respectivamente, ¿cuál es el recorrido postorden del árbol?

- (a) H, F, E, C, B, G, D, A
- (b) H, E, F, C, B, G, D, A
- (c) H, F, E, B, G, C, D, A
- (d) H, E, F, B, C, D, G, A

Ejercicio 3 (3 puntos)

a.- Dada la siguiente Min-heap: 5 20 12 23 30 18 14 26 40 34, a la clave que está en la posición 8, se le resta una cantidad $\Delta=15$, ¿cuál es la heap resultante?

- (a) 5 12 11 20 30 18 14 40 23 34
- (b) 5 20 12 11 30 18 14 23 40 34
- (c) 5 11 12 20 23 18 14 30 40 34
- (d) 5 11 12 20 30 18 14 23 40 34

b.- El algoritmo **HeapSort** consta de dos etapas: 1) se construye una heap y 2) se realizan los intercambios necesarios para dejar ordenados los datos. Asuma que la heap ya está construida y es la siguiente: **70 55 48 22 37 15 31 18** ¿Cómo quedan los datos en el arreglo después de ejecutar sólo 2 pasos de la segunda etapa del Heapsort?

- (a) 55 37 48 22 18 15 31 70
- (b) 48 37 22 31 18 15 55 70
- (c) 48 37 31 22 18 15 55 70
- (d) 48 37 22 31 15 18 55 70

c.- Construya una Min-Heap con las siguientes claves **120 140 40 50 80 70 60 90 20 100**, usando el algoritmo **BuildHeap**. Después de borrar el mínimo de la heap, ¿cuál es el recorrido postorden de la heap resultante?

- (a) 140 100 90 80 50 120 70 60 40
- (b) 120 140 90 80 50 70 100 60 40
- (c) 140 100 90 80 120 70 50 60 40
- (d) 120 140 90 80 60 50 70 100 40